UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Facultad de Ingenierías – Ingeniería Eléctrica
Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos

Actividad N° 4 – Oportunidades de Negocio para Pereira Post-Terremoto

Estudiantes:
Juan Esteban Nieto Valencia
José Daniel Ruíz Gómez
Jose David Toro Naranjo

Fecha: 30 de septiembre de 2026

1. Fichas Técnicas de las Ideas

IDEA N°	**1 – Infraestructura de Carga Solar para Movilidad Eléctrica**
Sector	Movilidad y Transporte Sostenible
Megatendencia asociada (y tema de la Actividad 3)	Transición hacia energías renovables y movilidad sostenible: adopción acelerada de vehículos eléctricos, necesidad de optimización solar y descarbonización urbana del transporte (Tema: Sostenibilidad y energía).
Problema o necesidad post-terremoto que atiende	Déficit de infraestructura de carga rápida y pública en Pereira y el Eje Cafetero agravado por la congestión y reconstrucción vial post-terremoto, sumado a la contradicción de recargar vehículos limpios con electricidad de fuentes no renovables de la red común.
Población objetivo / beneficiada	Propietarios de autos y motos eléctricas en Pereira; flotas comerciales de última milla (mensajería/domicilios); y turistas que cruzan el Eje Cafetero en vehículos eléctricos o híbridos enchufables.
Producto o servicio propuesto	Electrolineras solares equipadas con marquesinas fotovoltaicas y baterías de respaldo para carga rápida, integradas con app móvil (reserva de turnos y pago digital) y zonas de espera con café y conectividad.
¿Dónde está la innovación?	Carga 100 % renovable independiente de la red convencional sin sobrecargar subestaciones locales, modelo multimodal (autos, motos, micromovilidad) y optimización de tiempos de espera mediante reserva por app.
¿Por qué podría funcionar en Pereira ahora?	Pereira es el nodo logístico vial estratégico que conecta Medellín, Bogotá y Cali. Además, cuenta con incentivos locales de pico y placa, creciente matrícula de vehículos eléctricos y vocación turística.
Estudio o fuente que la respalda	UPME – SIMEC, "Cobertura de energía eléctrica", 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/cobertura/. UPME – SIMEC, "Proyección de Demanda de Energía", 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proyeccion-de-demanda-v2/. Alcaldía de Pereira, "Plan de Desarrollo 2024–2027". Disponible en: https://www.pereira.gov.co/documentos/1400/plan-de-desarrollo-2024-2027/.
Origen: ¿viene de la Actividad 3 o es nueva?	Proviene de la Actividad 3.

IDEA N°	**2 – Delivery**
Sector	Logística y Delivery Humanitario
Megatendencia asociada (y tema de la Actividad 3)	Auge de las aplicaciones de delivery en Colombia y digitalización de la logística de última milla (Tema: Nuevo – no proviene de la Actividad 3).
Problema o necesidad post-terremoto que atiende	Dificultad para acceder a centros de acopio y recibir productos de primera necesidad durante la emergencia post-terremoto, especialmente por distancia, derrumbes o afectaciones en las vías de acceso.
Población objetivo / beneficiada	Personas afectadas por emergencias, especialmente habitantes de veredas, zonas rurales y sectores alejados de los centros de atención.
Producto o servicio propuesto	Aplicación móvil que permite solicitar y coordinar la entrega de alimentos, agua, medicamentos, cobijas y otros productos de primera necesidad desde centros de acopio hasta las personas afectadas.
¿Dónde está la innovación?	En adaptar el modelo de delivery tradicional a la atención de emergencias, conectando centros de acopio, entidades públicas, voluntarios y personas afectadas para llevar ayuda directamente hasta donde se necesita.
¿Por qué podría funcionar en Pereira ahora?	Pereira cuenta con zonas urbanas y rurales con diferentes niveles de accesibilidad. La plataforma permitiría atender a personas que tengan dificultades para desplazarse hasta los centros de acopio y podría adaptarse posteriormente a otras emergencias y ciudades.
Estudio o fuente que la respalda	ACIS Colombia, "6 tendencias que marcarán el delivery y la última milla para 2026", 2026. Disponible en: https://www.acis.org.co/blog/noticias-2/6-tendencias-que-marcaran-el-delivery-y-la-ultima-milla-para-2026-5452.
Origen: ¿viene de la Actividad 3 o es nueva?	Idea nueva (no proviene de la Actividad 3).

IDEA N°	**3 – EcoRutas del Eje (Optimización de Residuos)**
Sector	Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos
Megatendencia asociada (y tema de la Actividad 3)	Ciudades inteligentes basadas en datos para aumentar la resiliencia urbana (Tema: Ciudades inteligentes y resiliencia).
Problema o necesidad post-terremoto que atiende	El escaso aprovechamiento de los residuos sólidos y la acumulación de escombros y desechos post-terremoto, junto con la necesidad de hacer más eficiente su recolección, clasificación y aprovechamiento.
Población objetivo / beneficiada	Pobladores, condominios, tiendas, empresas, recicladores informales, empresas de aseo y la alcaldía.
Producto o servicio propuesto	Plataforma digital vinculada a sensores que vigilan el nivel de los contenedores y permiten diseñar rutas de recolección en función de la cantidad de residuos, al tiempo que facilitan la conexión entre ciudadanos y recicladores.
¿Dónde está la innovación?	La innovación consiste en usar datos en tiempo real para cambiar y optimizar las rutas de recolección, evitar recorridos innecesarios y facilitar que más residuos aprovechables lleguen al proceso de reciclaje.
¿Por qué podría funcionar en Pereira ahora?	Pereira busca elevar la tasa de aprovechamiento de residuos del 1,5 % al 4 % para el año 2027 y, para ello, ya está poniendo en marcha nuevas tecnologías y modelos de gestión. Esto muestra una necesidad específica a la que una solución inteligente podría aportar.
Estudio o fuente que la respalda	Alcaldía de Pereira, "Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)" y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Proyecto RG-T4704. Disponible en: https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T4704.
Origen: ¿viene de la Actividad 3 o es nueva?	Proviene de la Actividad 3.

IDEA N°	**4 – AlertaPereira (Prevención y Alerta Temprana)**
Sector	Gestión del Riesgo y Resiliencia Urbana
Megatendencia asociada (y tema de la Actividad 3)	Ciudades inteligentes basadas en datos para aumentar la resiliencia urbana (Tema: Ciudades inteligentes y resiliencia).
Problema o necesidad post-terremoto que atiende	La necesidad de fortalecer la prevención y la respuesta ante los riesgos naturales y réplicas tras el terremoto de 2026, a través de información oportuna sobre inundaciones, crecientes y movimientos de tierra.
Población objetivo / beneficiada	Población de zonas vulnerables, comunidades próximas a los ríos y laderas, comercios, empresas, bomberos y ayuntamientos.
Producto o servicio propuesto	Plataforma web y app móvil que integra sensores de lluvia, nivel de agua y movimiento de laderas con mapas de riesgo para generar alertas y facilitar la coordinación de autoridades y ciudadanos.
¿Dónde está la innovación?	La innovación consiste en integrar distintas fuentes de datos en una sola plataforma para transformar la información sobre riesgos en alertas comprensibles y oportunas, facilitando la toma de decisiones antes y durante una emergencia.
¿Por qué podría funcionar en Pereira ahora?	Pereira ya tiene contemplada la gestión del riesgo como una prioridad y dispone de sistemas de monitoreo y alerta. La propuesta podría añadir a estas herramientas una plataforma que integre la información y facilite su acceso a ciudadanos y organismos de respuesta.
Estudio o fuente que la respalda	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "Proyecto RG-T4704: Ciudades Inteligentes y Resiliencia Urbana", 2026. Disponible en: https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T4704.
Origen: ¿viene de la Actividad 3 o es nueva?	Proviene de la Actividad 3.

IDEA N°	**5 – Solar as a Service (Energía Solar por Suscripción)**
Sector	Energético y Energías Renovables
Megatendencia asociada (y tema de la Actividad 3)	Expansión de las energías renovables, generación distribuida y electrificación sostenible (Tema: Sostenibilidad y energía).
Problema o necesidad post-terremoto que atiende	Tras el terremoto de 2026 y la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica centralizada, hogares y pequeños negocios enfrentan cortes e incrementos tarifarios. Se requiere una alternativa de generación distribuida que reduzca costos y brinde respaldo energético sin requerir altas inversiones iniciales de capital.
Población objetivo / beneficiada	Hogares, fincas, pequeños comercios, restaurantes, productores rurales y pequeñas empresas de Pereira y su zona rural.
Producto o servicio propuesto	Diseño, instalación, financiación, monitoreo y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos adaptados al consumo del cliente, bajo el modelo de suscripción mensual ("solar como servicio"), reduciendo la inversión inicial a cero.
¿Dónde está la innovación?	No limitarse a vender paneles. Ofrece solución integral: diagnóstico energético, diseño a la medida, financiación propia o leasing, monitoreo en tiempo real y mantenimiento garantizado con pago periódico inferior a la factura previa.
¿Por qué podría funcionar en Pereira ahora?	Pereira combina una importante zona urbana con un extenso territorio campestre y rural con buena radiación constante. El aumento de tarifas locales hace viable un esquema donde el cliente ahorra desde el primer mes sin endeudamiento directo.
Estudio o fuente que la respalda	UPME – SIMEC, "Cobertura de energía eléctrica", 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/cobertura/. UPME – SIMEC, "Proyección de Demanda de Energía", 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proyeccion-de-demanda-v2/. Alcaldía de Pereira, "Plan de Desarrollo 2024–2027". Disponible en: https://www.pereira.gov.co/documentos/1400/plan-de-desarrollo-2024-2027/.
Origen: ¿viene de la Actividad 3 o es nueva?	Proviene de la Actividad 3.

2. Matriz de Evaluación Ponderada y Priorización

De acuerdo con las directrices de la guía docente de la Actividad N° 4, las cinco oportunidades de negocio fueron comparadas mediante una matriz de evaluación multicriterio ponderada con pesos porcentuales que totalizan el 100 %.

Cada criterio fue evaluado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) por los tres integrantes del equipo de manera individual. En la Tabla 1 se presentan las calificaciones promedio consolidadas por criterio, la ponderación oficial establecida y el puntaje ponderado final obtenido por cada propuesta:

Tabla 1: Matriz de evaluación ponderada oficial (organizada de menor a mayor viabilidad).

Criterio de Evaluación	Peso	Idea 1 Carga Solar	Idea 2 Delivery	Idea 3 EcoRutas	Idea 4 AlertaPereira	Idea 5 Solar Service
Pertinencia para la Pereira post-terremoto	**20 %**	3.00	4.33	4.00	4.33	**4.67**
Permanencia de la necesidad (no solo coyuntural)	**15 %**	3.00	2.00	3.67	4.00	**4.67**
Nivel de innovación	**15 %**	3.67	4.00	3.00	4.00	**4.00**
Población que podría beneficiarse	**10 %**	3.00	4.00	4.00	4.33	**4.33**
Potencial de mercado y capacidad de pago	**15 %**	2.00	2.00	3.00	3.00	**4.33**
Posibilidad de generar valor (económico, social, ambiental)	**15 %**	3.00	3.00	3.33	4.00	**4.67**
Viabilidad para que el equipo la formule este semestre	**10 %**	3.00	3.00	3.33	3.67	**4.33**
Puntaje total ponderado (sobre 5.00)	**100 %**	**2.95**	**3.22**	**3.48**	**3.92**	**4.45**
Ranking final	—	**5°**	**4°**	**3°**	**2°**	**1° (Ganadora)**

2.1. Detalle de puntuación por evaluador (escala 1–5)

Para garantizar la trazabilidad y rigor del trabajo colaborativo, la Tabla 2 detalla la sumatoria de puntos otorgada por cada uno de los tres evaluadores en los siete criterios (sobre un máximo de 35 puntos por idea), así como el total consolidado del equipo (sobre 105 puntos):

Tabla 2: Consolidado de puntuación individual por evaluador (suma sobre 35 por idea).

Evaluador	Idea 1 Carga Solar	Idea 2 Delivery	Idea 3 EcoRutas	Idea 4 AlertaPereira	Idea 5 Solar Service	Total
Juan Esteban Nieto Valencia	21	23	26	29	**34**	**133**
José Daniel Ruíz Gómez	20	22	24	27	**28**	**121**
Jose David Toro Naranjo	21	22	23	26	**31**	**123**
Total consolidado (sobre 105)	**62**	**67**	**73**	**82**	**93**	**377**
Promedio simple (sobre 5.00)	2.95	3.19	3.48	3.90	**4.43**	**3.59**
Puntaje ponderado final	**2.95**	**3.22**	**3.48**	**3.92**	**4.45**	—

3. Justificación de la Idea Seleccionada

★ Idea ganadora: Solar as a Service (Idea 5) – Puntaje Ponderado: 4.45/5.00 – Consolidado: 93/105

La oportunidad de negocio **Solar as a Service (Idea 5)** obtuvo el primer lugar en la matriz ponderada oficial (puntaje de 4.45 sobre 5.00 y 93 puntos acumulados de los tres evaluadores). Frente a las otras cuatro propuestas evaluadas, esta idea demuestra superioridad integral en todos los criterios de formulación:

- **Pertinencia para la Pereira post-terremoto (Calificación: 4.67/5.00, aporte: 0.93/1.00):** Tras el terremoto de 2026, la vulnerabilidad de las redes de transmisión y distribución convencionales evidenció la necesidad crítica de contar con sistemas de generación distribuida in situ. Solar as a Service ofrece resiliencia energética tanto en áreas urbanas como rurales de Pereira, alineándose directamente con las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.
- **Permanencia de la necesidad no coyuntural (Calificación: 4.67/5.00, aporte: 0.70/0.75):** A diferencia de soluciones de asistencia temporal (como la Idea 3 de delivery humanitario, cuya demanda decrece superada la fase de auxilio inmediato), la necesidad de ahorro energético y autosuficiencia frente a las tarifas de energía eléctrica es de carácter estructural y permanente, perdurando a lo largo de toda la etapa de reconstrucción y consolidación de la ciudad.
- **Nivel de innovación (Calificación: 4.00/5.00, aporte: 0.60/0.75):** Aunque la tecnología fotovoltaica es madura, la innovación disruptiva radica en el modelo de negocio: eliminar la barrera de inversión inicial de capital (CAPEX cero) transformando la energía solar en un servicio por suscripción mensual indexado a un ahorro garantizado frente a la factura convencional de la red.
- **Población beneficiada (Calificación: 4.33/5.00, aporte: 0.43/0.50):** Mercado objetivo amplio y con capacidad real de pago, que abarca estratos residenciales medios-altos, condominios campestres, fincas turísticas y cafeteras, así como pymes comerciales e industriales del área metropolitana y el corredor Pereira–Cerritos.
- **Potencial de mercado y capacidad de pago (Calificación: 4.33/5.00, aporte: 0.65/0.75):** Dado que la cuota de suscripción mensual es inferior al valor de la factura eléctrica actual del

usuario, el cliente percibe ahorro neto de liquidez desde el primer mes de operación, garantizando una alta tasa de conversión y bajo riesgo de impago.

- **Posibilidad de generar valor multidimensional (Calificación: 4.67/5.00, aporte: 0.70/0.75):** Genera valor económico directo para el usuario (ahorro tarifario), valor social (continuidad del suministro energético en hogares y negocios ante eventos adversos) y valor ambiental (descarbonización de la matriz local y reducción de emisiones de CO_2).
- **Viabilidad técnica y de formulación para el equipo (Calificación: 4.33/5.00, aporte: 0.43/0.50):** Como estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la UTP, el equipo posee las competencias disciplinarias para dimensionar los sistemas fotovoltaicos, modelar la generación solar horaria y evaluar la viabilidad financiera y regulatoria del proyecto durante el semestre.
- **Información que todavía hace falta investigar durante el semestre:** Para la formulación detallada del proyecto durante el curso, el equipo profundizará en los siguientes cuatro ejes de investigación:
  a) *Marco regulatorio y normativo:* Análisis de la Resolución CREG 174 de 2021 sobre autogeneración a pequeña escala (AGPE) y procedimientos de conexión y entrega de excedentes ante el operador de red local (Empresa de Energía de Pereira – EEP).
  b) *Estructura contractual y financiera:* Diseño del contrato de suscripción/PPA (Power Purchase Agreement) bajo la legislación comercial colombiana y modelación de flujos de caja, amortización y tasa interna de retorno (TIR).
  c) *Costos y proveedores locales:* Cotizaciones actualizadas de paneles solares, microinversores, inversores híbridos y protecciones eléctricas con distribuidores autorizados en Risaralda y el Eje Cafetero.
  d) *Perfil solar y curvas de demanda:* Levantamiento de datos de irradiación solar horaria (bases IDEAM/NSRDB) correlacionados con curvas de carga típicas de usuarios residenciales y comerciales en Pereira.
- **Recomendación estratégica:** Proceder con la formulación formal del proyecto centrándose inicialmente en un segmento piloto de hogares campestres y pequeños comercios con consumos superiores a 250 kWh/mes.

4. Fuentes Consultadas

1. UPME – Sistema de Información Minero Energético Colombiano (SIMEC). *Cobertura de energía eléctrica en Colombia*, 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/cobertura/
2. UPME – SIMEC. *Proyección de Demanda de Energía Eléctrica*, 2026. Disponible en: https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proyeccion-de-demanda-v2/
3. Alcaldía de Pereira. *Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027: Pereira Inteligente, Competitiva y Sostenible*. Disponible en: https://www.pereira.gov.co/documentos/1400/plan-de-desarrollo-2024-2027/
4. Alcaldía de Pereira. *Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS 2024–2027)*. Documento de metas de aprovechamiento municipal.
5. ACIS Colombia. *6 tendencias que marcarán el delivery y la última milla para 2026*, 2026. Disponible en: https://www.acis.org.co/blog/noticias-2/6-tendencias-que-marcaran-el-delivery-y-la-ultima-milla-para-2026-5452
6. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). *Proyecto RG-T4704: Innovación y Ciudades Inteligentes para la Resiliencia Urbana en América Latina*, 2026. Disponible en: https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T4704